

FICHE DE COURS

Chapitre 1 — Introduction à la géométrie

Classe de sixième

Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

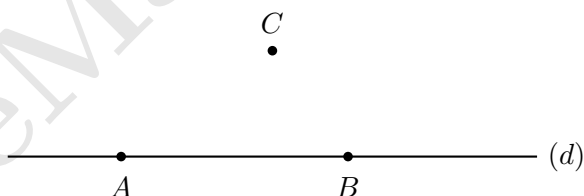
- Connaître et utiliser les notations du point, de la droite, du segment et de la demi-droite.
- Utiliser les symboles d'appartenance $\in$ et $\notin$.
- Reconnaître des points alignés.
- Construire et utiliser le milieu d'un segment.
- Lire et produire le codage d'une figure.

I. Le point et la droite

Définition — point et droite

Un **point** est repéré par une croix ; on le nomme par une lettre **majuscule** : A , B , M ...

Une **droite** est illimitée des deux côtés : on n'en dessine qu'une partie. On la nomme soit par une lettre minuscule entre parenthèses, (d) , soit par deux de ses points, (AB) .



Définition — appartenance

On écrit :

- $A \in (d)$ et l'on lit « A **appartient** à la droite (d) » : le point A est *sur* la droite ;
- $C \notin (d)$ et l'on lit « C **n'appartient pas** à la droite (d) ».

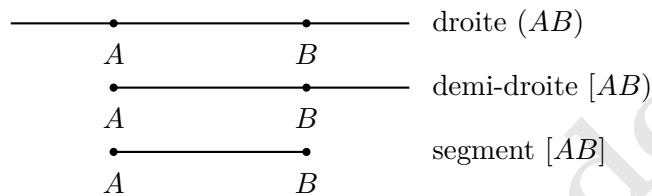
Propriété — par deux points ne passe qu'une seule droite

Par **deux points distincts**, il passe une droite et une seule. C'est pourquoi la droite ci-dessus peut aussi se noter (AB) .

II. Segment, demi-droite, longueur

Définition — les trois objets à distinguer

Objet	Notation	Description
Droite passant par A et B	(AB)	illimitée des <i>deux</i> côtés
Demi-droite d'origine A passant par B	$[AB)$	limitée d'un côté (A), illimitée de l'autre
Segment d'extrémités A et B	$[AB]$	limité des <i>deux</i> côtés
Longueur du segment $[AB]$	AB	un <i>nombre</i> , avec une unité



Attention : erreur à éviter

Ne confonds pas l'**objet** et sa **longueur** :

- $[AB]$ est un *segment*, c'est un dessin ;
- AB est un *nombre* : on écrit $AB = 5 \text{ cm}$.

Écrire « $[AB] = 5 \text{ cm}$ » est donc incorrect.

III. Points alignés

Définition — points alignés

Des points sont **alignés** lorsqu'ils appartiennent tous à une **même droite**.

Exemple. Sur la première figure, les points A et B sont sur (d) , mais C ne l'est pas : les points A , B et C **ne sont pas alignés**. Pour le vérifier, on pose la règle sur deux des points et l'on regarde si le troisième s'y trouve aussi.

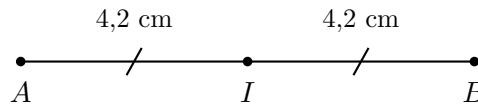
IV. Le milieu d'un segment

Définition — milieu

Le **milieu** d'un segment $[AB]$ est le point I du segment qui se trouve à **égale distance** de A et

de B :

$$I \in [AB] \quad \text{et} \quad IA = IB.$$



Propriété — les deux formules du milieu

Si I est le milieu de $[AB]$, alors :

$$AI = IB = \frac{AB}{2} \quad \text{et} \quad AB = 2 \times AI.$$

Exemple. Si $AB = 8,4$ cm et si I est le milieu de $[AB]$, alors $AI = 8,4 \div 2 = 4,2$ cm.
Réciproquement, si $AI = 3,5$ cm, alors $AB = 2 \times 3,5 = 7$ cm.

Attention : erreur à éviter

Un point situé à égale distance de A et de B n'est pas forcément le milieu : encore faut-il qu'il soit **sur le segment** $[AB]$. Les deux conditions sont nécessaires.

V. Le codage d'une figure

Définition — codage

Le **codage** est un ensemble de signes qui indiquent, sans écrire de phrase, les propriétés d'une figure :

- des **marques identiques** ($\times$, $|$, $||$) sur deux segments signifient qu'ils ont la **même longueur** ;
- un petit **carré** à un sommet signale un **angle droit**.

Un codage doit se lire sans ambiguïté : deux longueurs différentes ne portent jamais la même marque.

À retenir

- (AB) droite ; $[AB]$ demi-droite ; $[AB]$ segment ; AB longueur.
- $A \in (d)$ se lit « A appartient à (d) » ; $C \notin (d)$, « C n'appartient pas à (d) ».
- Par deux points distincts, il passe **une seule** droite.
- I milieu de $[AB]$ signifie $I \in [AB]$ **et** $IA = IB$, d'où $AI = \frac{AB}{2}$.